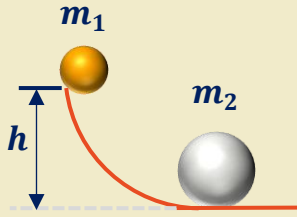


في الشكل المقابل تنزلق كتلة (m_1) من السكون من ارتفاع (h) على مسار أملس وعند أسفل المسار تصطدم اصطداماً مرناً بكتلة أخرى ساكنة (m_2)، فإذا كانت ($m_2 = 2m_1$)، أثبت أن سرعة الكتلة (m_2) بعد الاصطدام مباشرة تعطى بالعلاقة:



$$v_{2f} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{gh}{2}}$$

الحل (1): نطبق قانون حفظ الزخم الخطي $\sum P_i = \sum P_f$ حيث ($v_{1i} = \sqrt{2gh}$)

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$m_1 \sqrt{2gh} + 0 = m_1 v_{1f} + 2m_1 v_{2f}$$

$$v_{2f} = \frac{\sqrt{2gh} - v_{1f}}{2} \text{ --- (1)}$$

بما أن التصادم مرّن إذا ($v_{12i} = v_{21f}$)

$$v_{1i} - 0 = v_{2f} - v_{1f}$$

$$\sqrt{2gh} = v_{2f} - v_{1f}$$

$$v_{1f} = v_{2f} - \sqrt{2gh} \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن قيمة (v_{1f}) من معادلة (2) في معادلة (1)

$$v_{2f} = \frac{\sqrt{2gh} - (v_{2f} - \sqrt{2gh})}{2} = \frac{2\sqrt{2gh}}{2} - \frac{v_{2f}}{2}$$

$$v_{2f} + \frac{v_{2f}}{2} = \sqrt{2gh}$$

$$\frac{3}{2} v_{2f} = \sqrt{2gh}$$

$$v_{2f} = \frac{2}{3} \sqrt{2gh} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{gh}{2}}$$